

Stress Testing en Sistemas de Pensiones

Módulo 2: Identificación y Medición de Riesgos Previsionales

MACROPOL

29 de mayo de 2026

Módulo 2: Identificación y Medición de Riesgos Previsionales

Objetivo del Módulo

- Identificar los principales riesgos que afectan los sistemas de pensiones
- Medir su impacto sobre variables previsionales clave
- Construir la base para escenarios de stress testing

Idea central: No se puede evaluar lo que no se mide correctamente

- En los sistemas de pensiones de capitalización individual, el concepto de riesgo es central porque determina la sostenibilidad de pensiones futuras y la estabilidad del sistema.
- Por **riesgo previsional** debe entenderse como una combinación de incertidumbre económica, financiera y demográfica, pero tratada de forma cuantificable mediante herramientas de stress testing.

Riesgo vs. Incertidumbre

- **Riesgo:** situaciones donde los resultados posibles y sus probabilidades pueden ser estimados → **medible y modelable**
- **Incertidumbre:** situaciones donde no se conocen las probabilidades → **no modelable directamente**
- Intuición económica:
 - En pensiones operan bajo horizonte largo
 - riesgo = volatilidad de retornos, longevidad estimable
 - incertidumbre = cambios estructurales (reformas, shocks extremos)

- El riesgo se define como variabilidad de los retornos esperados
- Medido por:
 - varianza,
 - volatilidad
 - VaR
- Supuesto: estabilidad estadística
- Limitaciones del enfoque tradicional
 - Subestima eventos extremos
 - No captura crisis sistémicas
 - Dependencia de datos históricos

Riesgos Previsionales: Definición y Alcance

- **Riesgo de mercado:** Pérdidas potenciales en el valor del portafolio previsional debido a fluctuaciones en precios de activos financieros (acciones, bonos, tipo de cambio). Afecta directamente la acumulación del fondo individual.
- **Riesgo de longevidad:** Riesgo de que los afiliados vivan más de lo esperado, aumentando la duración del pago de pensiones y reduciendo la tasa de reemplazo esperada.
- **Riesgo de tasa de interés:** Impacto de cambios en la estructura temporal de tasas sobre el valor de los activos y las rentas vitalicias, afectando tanto acumulación como desacumulación.
- **Riesgo de densidad de cotización:** Incertidumbre asociada a la frecuencia y continuidad de las contribuciones. Bajos niveles de cotización reducen el saldo acumulado final.
- **Riesgo regulatorio:** Cambios en normativa (comisiones, edad de retiro, tasas de contribución, reglas de inversión) que afectan los retornos

Característica del riesgo previsional

- Horizonte de largo plazo
- Interacción macro-financiera-demográfica
- Impacto en tasa de reemplazo

Distinción clave en teoría de portafolio y stress testing

- **Riesgo diversificable (idiosincrático)**
 - Riesgo específico de un activo, emisor o sector
 - No está correlacionado perfectamente con el mercado
 - **Definición:** componente del riesgo que puede eliminarse mediante diversificación
 - → Se reduce al aumentar el número de activos en el portafolio
- **Riesgo no diversificable (sistémico)**
 - Riesgo común a todos los activos (factores macroeconómicos)
 - Ejemplos: shocks de tasas de interés, inflación, crisis financieras
 - **Definición:** componente del riesgo que no puede eliminarse mediante diversificación
 - → Determinado por factores agregados del sistema

Aplicación en pensiones

- Portafolios previsionales altamente expuestos a **riesgo sistémico global**
- **Mercado financiero:** principal fuente de riesgo no diversificable
- **Riesgo de longevidad:**
 - componente idiosincrático (individual)
 - componente sistémico (mejoras estructurales en esperanza de vida)

Implicación para stress testing: los escenarios adversos deben modelar principalmente shocks sobre factores sistémicos.

- El stress testing redefine el riesgo como: riesgo = pérdida bajo escenarios extremos plausibles
- No depende solo de probabilidades históricas
- Se enfoca en:
 - eventos raros
 - colas de distribución
 - interacciones macro-financieras
- Rol clave en regulación
 - evaluar resiliencia del sistema
 - identificar vulnerabilidades sistémicas

- Finanzas tradicionales: basado en probabilidades
- Stress testing: basado en escenarios, enfoque forward looking

Mecanismos de impacto

- **Portafolio** → valor del fondo acumulado
- **Mercado laboral** → densidad de cotización
- **Demografía** → duración de beneficios
- **Tasas de interés** → valorización de activos y rentas
- **Regulación** → reglas de contribución y retiro

Variable final de interés:

- Tasa de reemplazo (resultado integrado del sistema)

Clave: interacción simultánea de riesgos

Intuición económica

- Caídas en precios $\rightarrow$ menor acumulación de ahorro
- Alta correlación en crisis $\rightarrow$ pérdida sistémica

Modelo cuantitativo

- Retornos logarítmicos: $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
- Dinámica de volatilidad (GARCH)
- Correlaciones dependientes del ciclo

Métricas

- Volatilidad del portafolio
- Value at Risk (VaR)
- Pérdidas bajo stress (escenarios)

Intuición económica

- Mayor esperanza de vida $\rightarrow$ mayor período de pago de pensiones
- Riesgo sistémico (no diversificable completamente)

Modelo actuarial

- Tablas de mortalidad
- Modelo Lee-Carter:

$$\ln m_{x,t} = a_x + b_x k_t + \epsilon_{x,t}$$

Impacto

- Reducción de tasa de reemplazo
- Incremento del pasivo previsional implícito

Intuición económica

- Cambios en tasas afectan:
 - Valorización de bonos
 - Tasas de descuento de pensiones

Modelo

- Estructura temporal de tasas (curva yield)
- Modelos: Vasicek / CIR

Métrica

- Duración y convexidad del portafolio
- Sensibilidad del valor presente

Intuición económica

- Trayectorias laborales incompletas reducen ahorro acumulado
- Alta informalidad → menor cobertura previsional

Modelo

- Probabilidad de cotizar en el tiempo
- Procesos estocásticos de empleo/desempleo

Impacto

- Menor saldo acumulado
- Alta dispersión en tasas de reemplazo

Intuición económica

- Choques macro afectan simultáneamente:
 - Retornos financieros
 - Empleo y salarios

Variables clave

- PIB
- Inflación
- Tasas de interés

Herramienta

- Modelos VAR / escenarios macro-financieros

Intuición económica

- Necesidad de liquidar activos en condiciones adversas

Escenarios relevantes

- Retiros masivos
- Crisis financieras

Métrica

- Ratio activos líquidos / obligaciones
- Haircuts en escenarios de stress

Intuición económica

- Cambios en reglas alteran incentivos y resultados

Ejemplos

- Cambios en tasas de contribución
- Retiros extraordinarios
- Modificación de edad de jubilación

Naturaleza

- No probabilístico (incertidumbre)
- Se modela vía escenarios

Clave conceptual

- Los riesgos no son independientes
- Existen efectos de amplificación:
 - Crisis $\rightarrow$ mercado + empleo + liquidez

Enfoque de stress testing

- Escenarios conjuntos (macro + financiero + demográfico)
- Evaluación de impacto en tasa de reemplazo

Objetivo

- Medir resiliencia del sistema previsional

De riesgo a impacto previsional

- **Métricas financieras**

- Value at Risk (VaR)
- Expected Shortfall (ES)

- **Métricas previsionales**

- Tasa de reemplazo proyectada
- Probabilidad de insuficiencia previsional

Clave conceptual:

- Shock $\rightarrow$ portafolio $\rightarrow$ saldo $\rightarrow$ pensión $\rightarrow$ RR

Objetivo: traducir riesgo en métricas de política pública

Definición

$$VaR_{\alpha} = \inf\{x : P(L > x) \leq 1 - \alpha\}$$

Intuición

- Pérdida máxima esperada bajo condiciones normales
- No captura eventos extremos (colas)

Limitación en pensiones

- Horizonte corto
- No refleja impacto en tasa de reemplazo

Definición

$$ES_{\alpha} = E[L \mid L > VaR_{\alpha}]$$

Intuición

- Pérdida promedio en escenarios extremos
- Captura riesgo de cola

Ventaja

- Métrica coherente de riesgo
- Más relevante para stress testing

Definición

$$RR = \frac{\text{Pensión}}{\text{Salario}}$$

Determinantes

- Retornos del portafolio
- Densidad de cotización
- Esperanza de vida
- Tasas de interés

Interpretación

- Métrica central de suficiencia previsional
- Variable objetivo del stress testing

Definición

$$P(RR < RR^*)$$

Interpretación

- Probabilidad de no alcanzar un umbral mínimo de pensión
- Métrica clave para regulación y política social

Enfoque

- Requiere simulación (Monte Carlo)
- Integra múltiples riesgos simultáneamente

Cadena de transmisión

- Shock financiero $\rightarrow$ retornos
- Retornos $\rightarrow$ saldo acumulado
- Saldo $\rightarrow$ pensión
- Pensión $\rightarrow$ tasa de reemplazo

Insight clave

- El riesgo relevante no es la pérdida del portafolio
- Es la caída en la tasa de reemplazo

Metodología

- Definir escenario (baseline vs adverso)
- Simular trayectorias de variables
- Evaluar distribución de RR

Outputs

- RR promedio
- Percentiles (p5, p50, p95)
- Probabilidad de insuficiencia

Uso

- Evaluación de resiliencia del sistema

- El riesgo financiero es solo un medio
- El objetivo es medir impacto previsional
- Stress testing conecta ambos mundos

Resultado final

- Evaluación de suficiencia y sostenibilidad

Objetivo Cuantificar el impacto del riesgo financiero sobre:

- Saldo acumulado
- Pensión
- Tasa de reemplazo (RR)

Enfoque

- Simulación Monte Carlo
- Baseline vs escenario adverso

Canal de transmisión

Retornos $\rightarrow$ Saldo $\rightarrow$ Pensión $\rightarrow RR$

Ecuaciones clave

- Acumulación:

$$W_{t+1} = W_t(1 + r_t) + c \cdot \text{salario}$$

- Pensión:

$$P = \frac{W_T}{a}$$

- Tasa de reemplazo:

$$RR = \frac{P}{\text{salario}}$$

Supuestos del Modelo (Baseline)

- Horizonte: 30 años
- Salario constante
- Tasa de contribución: 10 %
- Retornos: normales
- Factor de anualidad fijo

Parámetros

- $\mu = 5 \%$
- $\sigma = 12 \%$
- $a = 15$

Implementación en R (Simulación)

```
set.seed(123)

T <- 30
n_sim <- 5000

salario <- 1000
contribucion <- 0.10 * salario
mu <- 0.05
sigma <- 0.12
a <- 15

RR <- numeric(n_sim)

for(i in 1:n_sim){
  W <- 0

  for(t in 1:T){
    r <- rnorm(1, mu, sigma)
    W <- W * (1 + r) + contribucion
  }
```

Cálculo de indicadores

En R:

```
mean(RR)  
mean(RR < 0.4)
```

Interpretación

- RR promedio
- Probabilidad de insuficiencia: $P(RR < 0,4)$

Modificar parámetros

- $\mu = -2 \%$
- $\sigma = 20 \%$

Preguntas

- ¿Cómo cambia la distribución de RR?
- ¿Qué ocurre con $P(RR < 0,4)$?
- ¿Qué riesgo domina?

- Mayor volatilidad $\rightarrow$ mayor dispersión de RR
- Menores retornos $\rightarrow$ menor pensión
- Aumenta la probabilidad de insuficiencia

Insight clave

- El riesgo relevante no es la pérdida financiera
- Es la caída en la tasa de reemplazo

- Comparación baseline vs adverso
- Evaluación de distribuciones
- Medición de vulnerabilidad previsional

Output clave

$$P(RR < RR^*)$$

Aplicación

- Regulación
- Diseño de políticas previsionales

Problema: Los riesgos identificados son abstractos

Solución: Traducir riesgos en escenarios macro-financieros coherentes

- Riesgos → Factores (retornos, inflación, longevidad)
- Factores → Shocks (magnitud + correlación)
- Shocks → Escenarios (trayectorias en el tiempo)

Idea clave: Un stress test evalúa estados del mundo, no shocks aislados

- Un solo escenario ignora la incertidumbre real
- Resultados altamente sensibles a supuestos puntuales
- No captura eventos extremos (riesgo de cola)
- No permite asignar probabilidades a resultados

Problema central: No sabemos qué tan probable es el escenario adverso

- El sistema previsional enfrenta múltiples futuros posibles
- Los shocks son dinámicos y acumulativos
- Las correlaciones importan (crisis = shocks conjuntos)

Necesidad: Pasar de un escenario único a una distribución de resultados

- Genera múltiples trayectorias consistentes con los datos
- Incorpora volatilidad, correlaciones y no linealidades
- Aproxima la distribución completa de resultados

Aplicación en pensiones:

- Evolución del fondo acumulado
- Tasa de reemplazo
- Probabilidad de insuficiencia

$$W_{t+1}^{(i)} = W_t^{(i)}(1 + r_t^{(i)}) + c_t$$

- Cada i representa un escenario posible
- r_t incorpora shocks macro-financieros

Resultado:

- Distribución de riqueza final W_T
- Distribución de tasa de reemplazo

- Cada simulación genera un resultado distinto
- El conjunto define una distribución de resultados

Métricas clave:

- Valor esperado
- VaR (riesgo cuantílico)
- Expected Shortfall (riesgo extremo)
- Probabilidad de insuficiencia

- El riesgo previsional es multidimensional
- La incertidumbre es inherente al sistema

Un stress test transforma escenarios en decisiones de política

Ejercicio Integrador: De Riesgos a Escenarios

Ejercicio: Construcción de Escenarios

Objetivo: Traducir riesgos previsionales en escenarios macro-financieros consistentes

Contexto:

- Una AFP desea evaluar su vulnerabilidad
- Se han identificado los riesgos principales:
 - Riesgo de mercado
 - Inflación
 - Longevidad

Tarea: Construir escenarios y evaluar su impacto en la tasa de reemplazo

Estructura del Ejercicio

1. Definir factores de riesgo
2. Construir escenarios (baseline vs adverso)
3. Traducir narrativa a shocks
4. Simular trayectorias
5. Analizar resultados
6. Extensión: simulación Monte Carlo

Resultado esperado: Comprender cómo los escenarios afectan la suficiencia previsional

Pregunta 1: ¿Cómo se traduce cada riesgo en una variable observable?

- Mercado $\rightarrow$ retorno del portafolio (r_t)
- Inflación $\rightarrow$ inflación (π_t)
- Longevidad $\rightarrow$ años de retiro (L)

Pregunta 2: ¿Por qué es necesario pasar de riesgos abstractos a variables medibles?

Definir dos escenarios:

Baseline:

- Condiciones económicas normales
- Retornos estables
- Inflación controlada

Adverso:

- Crisis financiera
- Caída de activos
- Alta inflación
- Aumento de longevidad

Pregunta 3: ¿Qué hace que un escenario sea *coherente*?

Variable	Baseline	Adverso
Retorno	5 %	-15 % (shock inicial)
Inflación	2 %	8 %
Longevidad	15 años	17 años

Pregunta 4:

- ¿Qué variable tiene mayor impacto potencial?
- ¿Qué ocurre si el shock persiste más de un período?

$$W_{t+1} = W_t(1 + r_t) + c$$

- W_t : ahorro acumulado
- r_t : retorno
- c : contribución

Tarea:

- Simular riqueza final bajo ambos escenarios
- Calcular tasa de reemplazo

Calcular:

- Tasa de reemplazo esperada
- Diferencia baseline vs adverso
- Probabilidad de insuficiencia (extensión)

Pregunta 5:

- ¿Qué explica la caída en la tasa de reemplazo?
- ¿Es más importante el shock inicial o la persistencia?

Código R: Escenario Determinístico

```
#-----  
# Parámetros generales  
#-----  
T <- 30           # horizonte (años)  
W0 <- 10000       # ahorro inicial  
c <- 1000         # contribución anual  
salary <- 20000   # salario base  
  
#-----  
# Escenario BASELINE  
#-----  
r_base <- rep(0.05, T) # retornos constantes (5%)  
L_base <- 15           # años de retiro  
  
#-----  
# Escenario ADVERSO  
#-----  
r_adv <- c(-0.15, rep(0.03, T-1)) # shock inicial + recuperación lenta  
L_adv <- 17                   # mayor longevidad  
  
#-----  
# Función de simulación  
#-----  
simulate_path <- function(r, W0, c, T){  
  W <- W0  
  for(t in 1:T){  
    W <- W * (1 + r[t]) + c  
  }  
  return(W)
```

Código R: Escenario Determinístico

```
#-----  
# Simulación  
#-----  
W_base <- simulate_path(r_base, W0, c, T)  
W_adv  <- simulate_path(r_adv,  W0, c, T)  
  
#-----  
# Tasa de reemplazo  
#-----  
RR_base <- W_base / (L_base * salary)  
RR_adv  <- W_adv  / (L_adv  * salary)  
  
#-----  
# Resultados  
#-----  
cat("Escenario Baseline - RR:", RR_base, "\n")  
cat("Escenario Adverso  - RR:", RR_adv, "\n")  
cat("Caída en RR:", RR_base - RR_adv, "\n")
```

Motivación:

- El futuro no es único
- Necesitamos múltiples trayectorias

Simular:

- 1000 trayectorias de retornos
- Distribución de la tasa de reemplazo

Pregunta 6:

- ¿Qué cambia al pasar de un escenario a una distribución?

- Valor esperado
- VaR (percentil 5 %)
- Expected Shortfall
- Probabilidad de insuficiencia

Pregunta 7:

- ¿Dónde está el riesgo relevante?
- ¿Por qué la cola es crítica en pensiones?

Código R: Simulación Monte Carlo

```
#-----  
# Simulación Monte Carlo  
#-----  
set.seed(123)  
  
N <- 5000  
T <- 30  
W0 <- 10000  
c <- 1000  
salary <- 20000  
  
RR_sim <- numeric(N)  
  
for(i in 1:N){  
  W <- W0  
  for(t in 1:T){  
    # retornos aleatorios (media 5%, volatilidad 15%)  
    r <- rnorm(1, mean = 0.05, sd = 0.15)  
    W <- W * (1 + r) + c  
  }  
  RR_sim[i] <- W / (15 * salary)  
}  
  
#-----  
# Métricas de riesgo  
#-----  
mean_RR <- mean(RR_sim)  
VaR_5 <- quantile(RR_sim, 0.05)
```

```
#-----  
# Histograma  
#-----  
hist(RR_sim,  
     breaks = 50,  
     main = "Distribución de la Tasa de Reemplazo",  
     xlab = "Tasa de Reemplazo",  
     border = "white")  
  
# Línea VaR  
abline(v = VaR_5, lwd = 2, lty = 2)  
  
# Línea ES  
abline(v = ES_5, lwd = 2, lty = 3)  
  
#-----  
# Leyenda  
#-----  
legend("topright",  
      legend = c("VaR 5%", "Expected Shortfall"),  
      lty = c(2,3),  
      lwd = 2)
```

Comparación: Determinístico vs Monte Carlo

- 1 escenario $\rightarrow$ un resultado
- Monte Carlo $\rightarrow$ distribución completa

Insight:

- El riesgo no es un número, es una distribución

Pregunta 8:

- ¿Qué información adicional aporta Monte Carlo?

Trabajo en grupos:

- Grupo 1: escenario base
- Grupo 2: escenario adverso moderado
- Grupo 3: escenario adverso severo

Cada grupo debe:

- Definir narrativa económica
- Traducir a shocks
- Simular resultados
- Presentar métricas clave

Discusión: ¿Cuál escenario representa mayor riesgo sistémico?

Responder:

- ¿Cuál es la diferencia entre riesgo, shock y escenario?
- ¿Por qué un escenario debe ser coherente?
- ¿Qué limitaciones tiene el enfoque determinístico?
- ¿Qué aporta Monte Carlo al stress testing?

Conclusión: Los escenarios transforman riesgos en decisiones